La nutrición es la variable con mayor impacto sobre la productividad, rentabilidad y bienestar del pollo de engorde, puesto que el alimento tiene una gran incidencia sobre el crecimiento del animal y además representa la mayor proporción de los costos de producción. En este sentido, para alcanzar un desempeño óptimo, las raciones deben ser formuladas de manera tal que suplan todos los requerimientos nutricionales del animal a lo largo de su vida productiva.

Nutrimentos PAVIO y su equipo de especialistas en nutrición ofrecen diferentes líneas de alimentos para pollo de engorde con el fin de responder a las necesidades propias de cada cliente, como lo son:

1) línea granja: Productos y plan de ali- mentación diseñados para explotaciones que cuentan con la infraestructura, manejo y sanidad necesarios para maximizar el desempeño de la producción; **2) línea Dorada:** Alimentos especializados que permiten obtener el máximo potencial de crecimiento garantizando la fijación del color de acuerdo al mercado objetivo, ideal para aquellos productores que quieren obtener canales pigmentadas; **3) Línea ABF:** Diseñada a través de la combina- ción de diferentes aditivos cuyo objetivo principal es proporcionar al productor un alimento libre de antibiótico denominado ABF por sus siglas en inglés (antibiotic free) ideal para clientes con mercados especializados.

A pesar que el alimento ha ganado todo el protagonismo por temas económicos y productivos, existe un nutriente de mayor importancia al cual se le presta menos atención, por lo que ha sido llamado comúnmente “el nutriente olvidado” y que en condiciones de malos manejos puede llegar a ser el causante de problemáticas como: bajos consumos, bajas ganancias de peso, altas conversiones alimenticias, camas húmedas, entre otras, que por desconocimiento muchas veces son asociadas de manera errónea con alimento de mala calidad.

Dicho nutriente es el **agua** al cual le dedicaremos la presente nota técnica, puesto que si se tiene un buen manejo en granja de este elemento en conjunto con una dieta adecuada para cada fase de crecimiento, el éxito de la producción está asegurado en un alto porcentaje, por lo que a continuación se presenta de manera detallada su importancia fisiológica, factores que influyen en su consumo, parámetros óptimos de calidad y productos usados para su tratamiento en granja, todo esto con el fin de que el productor empiece a ver la importancia de su rol en los resultados finales obtenidos en cada ciclo productivo.

1. Importancia fisiológica del agua y factores que afectan su consumo

El agua es un nutriente esencial para la vida que participa en casi todos los procesos metabólicos, incluyendo diversas funciones fisiológicas como la digestión y absorción de nutrientes; termorregulación; transporte de oxígeno y dióxido de carbono; eliminación de sustancias tóxicas; transporte de hormonas desde las glándulas donde son producidas hasta los órganos diana; regulación de la homeostasis celular y mineral; excreción de los productos finales de la digestión (particularmente urea en las aves), factores antinutricionales consumidos con el alimento y residuos de medicamentos.

Aproximadamente el 70% del peso de las aves corresponde a agua siendo hasta el 90% en los embriones, de esta manera una reducción en el consumo o un aumento significativo en las pérdidas pueden afectar la homeostasis y deteriorar las funciones fisiológicas hasta poner en peligro la vida de los animales, lo que no ocurre cuando los animales pasan periodos sin consumir alimento.

Debido a este rol esencial del agua es vital garantizar un suministro adecuado de este nutriente tanto en calidad como en cantidad, teniendo presente los factores que inciden en su nivel de consumo (Figura 1).

EDAD (días)	CAUDAL (ml/min)
1	40
7	60
14	70
21	80
28	90
35	100
42	110

Tabla 1. Caudales recomendados para cada edad de los pollos de engorde

En cuanto a la cantidad de agua que se requiere en un sistema de producción de pollo de engorde, Kleyn (2013), reporta que cuando las aves tienen agua a voluntad y se encuentran a una temperatura ambiente de 20°C se requieren para la primera, tercera y sexta semana de vida 24, 100 y 280 litros de agua por cada 1000 pollos respectivamente. Mientras que si la temperatura es de 32°C dichos consumos incrementan a 50, 210 y 600 litros para las mismas semanas de vida respectivamente. Por su parte, en la tabla 1 se presentan los caudales que se recomiendan dependiendo la edad del pollo, lo cual permite tener un control objetivo de la cantidad de agua que se encuentra disponible dentro del galpón para las aves.

Asimismo, es importante monitorear el consumo de agua/galpón diariamente a través del uso de medidores de agua, con el fin de llevar un control de la rela- ción agua: alimento y así estar atento a cualquier alerta relacionada con el aumento o disminución en su consumo y poder tomar las medidas correctivas a tiempo.

2. Parámetros de calidad del agua

El agua es uno de los muchos vectores que pueden transportar patógenos tales como bacterias, virus y protozoos al interior del galpón. Es así como algunas enfermedades como coryza y *Haemophilus paragallinarum* pueden diseminarse a través del agua de be- bida, especialmente si no se usan bebederos tipo niple. Es por esto, que es muy importante realizar una prueba completa de la calidad del agua por lo menos dos veces al año, e incluso con más frecuencia si se perciben problemas. A continuación se muestran algunas de las recomendaciones del Manual de manejo del pollo de engorde Ross (2018), en cuanto a los paráme- tros de calidad del agua y su efecto a nivel productivo.

CRITERIO	CONCENTRACIÓN (ppm)	OBSERVACIONES
Bacterias coliformes	0 UFC/ml	Niveles superiores indican contaminación fecal
Sólidos Totales Disueltos	0-1000	Bueno
	1000-3000	Satisfactorio: puede haber heces acuosas en el límite superior.
	3000-6000	Pobre: Heces acuosas, reducción de la ingesta de agua, crecimiento deficiente y aumento de la mortalidad.
	>6000	Insatisfactorio
pH	<4	Problemas de desempeño, corrosión del sistema de agua, riesgo de formación de películas biológicas de tipo fúngico.
	5-8	Valor óptimo para aves de corral, pero si existen problemas en la salud intestinal es conveniente usar un agua más ácida con pH entre 5 y 6. Sin embargo, Coetzee (2006), obtuvo el mejor rendimiento en granjas de pollo de engorde con valores de pH de 6,55.
	>8	Riesgo de formación de películas biológicas y de crecimiento bacteriano.
CRITERIO	CONCENTRACIÓN (ppm)	OBSERVACIONES

Dureza	< 100 blanda	Bueno: Sin problemas
	>100 dura	Las aves no presentan problema pero puede interferir con la eficiencia de los desinfectantes y los medicamentos suministrados en agua.
Sodio	50-300	Satisfactorio: generalmente no ocasiona problemas, sin embargo, puede causar heces blandas si los sulfatos son >50ppm o si el cloruro >14ppm.
Sulfatos	50- 200	Satisfactorio pero puede tener problema laxante si Na y Mg >50ppm.
	200-250	Nivel máximo deseado
	250-500	Puede tener efecto laxante
	500-1000	Con efecto laxante (aditivo con cloruros), pero es posible que las aves se adapten. Puede interferir con la absorción de cobre
	>1000	Aumenta la ingesta de agua y las heces acuosas, peligro con la salud de las aves jóvenes.
Cloruros	250	Máximo nivel adecuado, los niveles tan bajos como 14 ppm pueden causar problemas si el sodio es mayor que 50ppm.
	500	Nivel máximo deseado.
	>500	Efecto laxante, heces acuosas, reducción de la ingesta de alimento. Aumento de la ingesta de agua.
Potasio	<300	Bueno: Sin problemas
	>300	Satisfactorio: depende de la alcalinidad y el pH.
Magnesio	50-125	Satisfactorio: Si el nivel de sulfato >50 ppm, se formará sulfato de magnesio (laxante).
	>125	Efecto laxante con irritación intestinal.
	350	Máximo
Nitratos (NO3)	10	Máximo (a veces con niveles de 3ppm se puede afectar el desempeño).
Nitritos (NO2)	Traza	Satisfactorio
	> Traza	Insatisfactorio: Peligro para la salud porque tiene efecto tóxico.
Hierro	< 0,3	Satisfactorio

	> 0,3	Insatisfactorio: Crecimiento de bacterias del hierro (obstruye el sistema de suministro de agua y genera malos olores).

Tabla 2. Criterios de calidad del agua para pollo de engorde. **NOTA:** 1ppm es aproximadamente 1 mg/L. Fuente: Aviagen (2018).

3. Procesos de desinfección del agua en granja

Como se muestra en la tabla 3, actual- mente se cuenta con diversas opciones para realizar procesos de desinfección en el agua que se le suministrará a las aves, dentro de las cuales se encuentran: peróxidos, cloro, sulfatos, ozono, ácidos orgánicos y rayos U.V. Dichos procesos deben cumplir una doble función: eliminar el biofilm y matar los microorganis- mos presentes. Esto debido a que en el biofilm se han encontrado diferentes agentes patógenos como Salmonella, E. coli, Kleb- siella, mycobacterias, eneterovirus, entre otros, que ponen en riesgo el estatus sanitario de la producción y adicionalmente incrementa el deterioro de las tuberías causadas por óxido, lo cual puede verse exacerbado cuando se usan productos clorados para desinfectar el agua.

EDAD (días)	CAUDAL (ml/min)
Ozono	Muy efectivo contra bacterias y virus; reacciona con el hierro y el manganeso haciéndolos fáciles de eliminar; inactiva el cloro, pero su efecto es muy localizado.
Rayos ultravioleta	Menos efectivos con los virus, solo actúa donde los rayos tocan el agua.
Sulfato de cobre	Liga iones de cobre a la pared celular de las bacterias, llevándolas a la muerte.
Cloro	Es un producto económico pero no elimina el biofilm y es menos efectivo a pH mayor a 7 o en presencia de materia orgánica cuando el cloro libre se convierte en cloraminas, las cuales tienen menor acción desinfectante, por lo que se deben usar otros productos adicionales que ayuden a bajar el pH.
Ácidos orgánicos	Inhibidores bacterianos. Después de añadirlo al agua, el pH debe caer por debajo de 4,3 para frenar el crecimiento de hongos y levaduras en las líneas de bebida (el pH debe mantenerse por encima de 3,5 para mantener el consumo de agua)
Peróxido de hidrógeno	Limpia las tuberías con eficacia, matando hongos y bacterias y deshaciendo el biofilm.

Tabla 1. Caudales recomendados para cada edad de los pollos de engorde

4. Uso sostenible del recurso hídrico

El 70% de la superficie terrestre está cu- bierta con agua, pero solo el 2.5% es agua dulce, de la cual el 70% está congelada en las capas polares, es decir que menos del 1% del agua total es disponible para su consumo y si se tienen en cuenta que se proyecta una población mundial para el 2050 de 9 billones de habitantes, lo cual implica un incremento del consumo

de proteína de origen animal y por ende una mayor presión sobre el recurso hídrico, desde ya se deben generar estrategias que hagan sostenible su uso para las futuras generaciones. Sin embargo, la avicultura presenta la ventaja de tener la menor huella de agua (volumen de agua necesaria directa o indirectamente durante la cadena de producción de bienes y servicios), entre diferentes productos de origen animal, como se evidencia a continuación:

PRODUCTO	LITROS DE AGUA/Kg
Huevos	3.265
Carne de pollo	4.325
Carne de cerdo	5.988
Carne de vacuno	15.415

Tabla 4. Huella de agua para diferentes productos alimenticios de origen animal

Fuente: www.waterfootprint.org

Ante este panorama el uso de agua lluvia es una alternativa poco aprovechada en la producción avícola nacional, la cual puede generar beneficios de tipo ambiental, social y económico para las granjas que lo implementen, sumado a que esta fuente hídrica no presenta las dificultades de dureza y/o presencia de algunos minerales que pueden afectar la salud de las aves, como ocurre en algunas fuentes superficiales o subterráneas.

En conclusión, tenga presente los siguientes puntos clave en cuanto al manejo del agua para obtener los mejores resultados en su sistema de pro- ducción:

1. El agua es el nutriente fundamental sin el cual sus aves no pueden vivir.

2. Muchos factores afectan el consumo de agua, pero el más importante es la relación entre el consumo de alimento y agua. Si el ave no bebe no comerá y esto hará que sus parámetros productivos no sean los esperados.

3. La calidad del agua debe ser medida periódicamente, incluyendo parámetros microbiológicos y fisicoquímicos, los cuales deberán ser comparados con las guías de calidad de agua que se encuentran disponibles para la lí- nea genética de aves que maneje en su granja.

4. Si evidencia altas concentraciones de bacterias o parámetros físico químicos inadecuados para las aves, erradique la causa del problema antes de gastar dinero en tratamientos con productos desinfectantes o enmiendas para mejorar los parámetros físicos químicos del agua.

5. Realice programas de limpieza y des- infección entre la salida de un lote y el ingreso del siguiente a los sistemas de bebederos de sus galpones, con miras a eliminar el biofilm y evitar la presencia de bacterias patógenas que puedan generar deterioro del nivel productivo de los lotes subsecuentes.

6. Es importante implementar programas sostenibles para garantizar el menor impacto posible sobre el recurso hídrico, como lo es el uso de aguas lluvias.